POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Projektowanie gier komputerowych**
Kod przedmiotu:	PG2
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Aleksandr Polin
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Rozwijanie projektu gry komputerowej; iteracyjne doskonalenie rozgrywki i mechanik; przygotowanie dokumentacji projektowej i prezentacji końcowej.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Rozwój umiejętności kompleksowego projektowania gier jako produktów multimedialnych. Nacisk kładziony jest na integrację zaawansowanych technik designu z aspektami

wizualnymi (Art), użytkowymi (UX/UI) oraz biznesowymi (Marketing/Rynek). Przeprowadzenie projektu od zaawansowanego prototypu do etapu ”vertical slice”, dbając o spójność estetyczną i komunikację z odbiorcą.

Wersja w języku angielskim (English version)

Development of skills in comprehensive game design as multimedia products. Emphasis is placed on integrating advanced design techniques with visual (Art), usability (UX/UI), and business (Marketing/Market) aspects. Carrying a project from an advanced prototype to the vertical slice stage while ensuring aesthetic coherence and effective communication with the audience.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Prototypowanie gier komputerowych (PG1)	Umiejętność szybkiej iteracji mechanik, zasada ”fail fast”, podstawowa obsługa silnika gier.
Interacja Człowiek-Komputer (ICK)	Podstawowe zasady użyteczności i projektowania interfejsów.

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Advanced Game Design. Projektowanie systemowe, ekonomia w grach i zaawansowany balans.	
2.	Game UX & UI: Architektura informacji w grach, projektowanie diegetycznych i niediegetycznych elementów interfejsu.	
3.	Visual Storytelling & Art Direction. Budowanie nastroju poprzez światło, kolor i otoczenie (environmental storytelling).	
4.	Marketing dla twórców gier. Budowanie społeczności, przygotowanie assetów marketingowych (traillery, screenshoty) i Steam marketing.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
5.	Produkcja i Project Management. Metodologie pracy w zespole, zarządzanie zakresem projektu (scope management).	
6.	Analityka i zbieranie danych. Implementacja narzędzi analitycznych i interpretacja danych o zachowaniach graczy.	
7.	Pitching i publikacja. Jak "sprzedać" swój pomysł wydawcy lub graczom na platformach dystrybucyjnych.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W24	Student ma zaawansowaną wiedzę o psychologii gracza i projektowaniu doświadczeń (UX w grach).	
K_W24	Student zna trendy rynkowe, modele biznesowe (F2P, Premium) i podstawowe techniki marketingu gier (Steam page, hook).	
K_W24	Student rozumie proces budowania spójności wizualnej (Art Direction) i dźwiękowej w grach.	

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U31	Student potrafi zaprojektować i zaimplementować intuicyjny interfejs użytkownika (UI) oraz systemy HUD.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_U31	Student umie przygotować strategię promocji swojego projektu, w tym analizę grupy docelowej i unikalnych cech sprzedaży (USP).	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_U19	Student potrafi zarządzać złożonym projektem gry, priorytetyzując funkcjonalności zgodnie z harmonogramem produkcji.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia

Kompetencje społeczne

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K08	Student potrafi prezentować swój projekt w formie "pitchingu", argumentując wybory projektowe i biznesowe.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_K06	Student wykazuje świadomość znaczenia inkluzywności i dostępności (accessibility) w projektowaniu gier.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena pracy podczas ćwiczenia

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca w grupach

9. Literatura

Podstawowa:

- Sylvester T., Designing Games: A Guide to Engineering Experiences, O'Reilly Vlg. GmbH & Co. 2013
- Sellers M., Advanced Game Design: A Systems Approach, Addison Wesley 2017
- Elias G., Characteristics of Games, The MIT Press 2020

Uzupełniająca:

- Kramarzewski A., Practical Game Design - Second Edition: A modern and comprehensive guide to video game design, Packt Publishing 2023
- McGonigal J., Random House UK Ltd, 2012